



COPO DE NEVE

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um incrível “Copo de Neve”, um experimento divertido que simula uma pequena tempestade de neve dentro de um copo transparente.

Além de ser muito bonito visualmente, este projeto mistura:

- Ciência
- Arte
- Movimento
- Eletricidade simples
- Criatividade

O resultado final parece um mini globo de neve tecnológico, encantando crianças e adultos.

Este projeto é excelente para:

- Atividades escolares
- Feiras de ciência
- Oficinas educativas
- Momentos entre pais e filhos
- Decoração criativa

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

TEMPO MÉDIO

40 a 70 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 7 anos (sempre com supervisão adulta)

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 copo transparente com tampa
 - Algodão
 - Papel decorativo ou adesivo
 - 1 mini motor DC
 - 1 suporte para pilhas
 - 2 pilhas AA
 - Fios elétricos
 - 1 interruptor liga/desliga
 - Cola quente
 - Fita adesiva
 - Tesoura
 - EVA ou papel colorido
 - Glitter branco ou pedaços pequenos de papel branco leve
 - Pequena hélice plástica (opcional)
-

O QUE CADA MATERIAL FAZ?

Copo transparente

Será a estrutura principal do projeto.

Algodão

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Imita neve acumulada.

Motor DC

Cria movimento de ar dentro do copo.

Pilhas

Fornecem energia ao motor.

Interruptor

Liga e desliga o efeito de neve.

Glitter ou papel leve

Representam os flocos de neve.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

O motor gira rapidamente e cria uma corrente de ar dentro do copo.

Esse ar movimenta os pequenos “flocos de neve”, fazendo parecer que está nevando dentro do recipiente.

É um ótimo exemplo de:

- Movimento do ar
- Energia elétrica
- Conversão de energia
- Efeitos visuais

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa limpa
- Separe todos os materiais
- Proteja a superfície contra cola quente

Importante:

Peças pequenas devem ser manuseadas com cuidado perto de crianças pequenas.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO O COPO

Pegue o copo transparente.

Verifique:

- O copo deve estar limpo e seco
- A tampa precisa encaixar bem

Isso ajuda o efeito da neve funcionar corretamente.

PASSO 2 — FAZENDO A DECORAÇÃO

Agora vamos transformar o copo em um cenário de inverno.

Você pode:

- Colar desenhos
- Usar adesivos
- Fazer personagens
- Criar árvores de neve
- Fazer bonecos de neve

Cole as imagens na parte externa do copo.

Dica:

Evite cobrir totalmente o copo para continuar vendo o efeito da neve.

PASSO 3 — PREPARANDO A NEVE

Pegue pequenos pedaços de:

- Glitter branco
OU
- Papel branco bem leve picado

IMPORTANTE:

Os pedaços precisam ser muito leves.

Se forem pesados:

- O ar não conseguirá movimentá-los.

PASSO 4 — COLOCANDO O ALGODÃO

Coloque algodão no fundo do copo.

O algodão serve para:

- Imitar neve acumulada
- Deixar o cenário mais bonito
- Dar acabamento visual

Não coloque algodão demais.

O espaço interno precisa sobrar para o ar circular.

PASSO 5 — PREPARANDO O MOTOR

Pegue o mini motor DC.

Se tiver uma pequena hélice:

- Cole na ponta do motor

A hélice ajuda a movimentar o ar com mais força.

Caso não tenha hélice:

O motor ainda pode funcionar dependendo da montagem.

PASSO 6 — FIXANDO O MOTOR

Agora fixe o motor na parte superior do copo ou na tampa.

A posição ideal é:

- Virado para baixo
- Soprado o ar para dentro do copo

Use cola quente para prender bem.

IMPORTANTE:

Espere a cola secar totalmente antes de continuar.

PASSO 7 — LIGANDO OS FIOS

Conecte:

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- O motor
- O interruptor
- O suporte das pilhas

Ligação simples:

- Pilha → interruptor → motor

Se necessário:

Um adulto deve ajudar nesta parte.

PASSO 8 — ESCONDENDO OS COMPONENTES

Você pode esconder:

- Fios
- Suporte de pilhas
- Interruptor

Usando:

- EVA
- Papel colorido
- Pequenas caixas decorativas

Isso deixa o projeto mais bonito e organizado.

PASSO 9 — COLOCANDO A NEVE

Agora coloque:

- O glitter
OU
- Os pequenos papéis brancos

Coloque pouca quantidade no início.

Se colocar demais:

O ar pode não conseguir levantar os flocos.

PASSO 10 — FECHANDO O COPO

Feche o copo cuidadosamente.

Verifique:

- A tampa ficou firme
- Nada está encostando na hélice
- Os fios estão seguros

PASSO 11 — TESTANDO O PROJETO

Agora chegou a melhor parte.

- Ligue o interruptor
- Observe os flocos se movimentando

O efeito parecerá uma pequena nevasca girando dentro do copo.

SE NÃO FUNCIONAR, O QUE FAZER?

Se a neve não subir:

- Use pedaços menores e mais leves
- Veja se o motor está girando
- Verifique as pilhas

Se o motor estiver fraco:

- Troque as pilhas
- Veja se os fios estão conectados corretamente

Se a hélice encostar:

- Ajuste a posição do motor

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Natal
- Polo Norte
- Vila de inverno

- Personagens
- Animais na neve
- Luzes coloridas

Também é possível:

- Adicionar LED
- Colocar música
- Fazer vários modelos diferentes

O QUE A CRIANÇA APRENDE?

Este projeto ajuda a desenvolver:

- Coordenação motora
- Criatividade
- Conhecimentos básicos de eletrônica
- Entendimento sobre circulação do ar
- Resolução de problemas
- Planejamento

Além disso, estimula muito a curiosidade científica.

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

Energia Elétrica

As pilhas fornecem energia para o motor.

Movimento

O motor transforma energia elétrica em movimento.

Corrente de Ar

A hélice empurra o ar para movimentar a neve.

Sustentação

Objetos leves podem ser carregados pelo ar.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não molhe o motor
- Não use perto de água
- A cola quente deve ser usada apenas por adultos
- Não deixe crianças pequenas colocarem peças na boca
- Desligue o projeto após o uso

DESAFIO EXTRA

Faça testes para descobrir:

- Qual tipo de neve sobe melhor?
- Glitter funciona melhor que papel?
- Uma hélice maior melhora o efeito?
- O tamanho do copo interfere?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de descobertas.